



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 3.2

POA 2025 — Objetivo Específico 3

Actividad: 3.2 Consolidación y entrega oficial del documento "Hoja de Ruta para la Transformación Digital" de la Escuela ETDH.

Estado: Completada (100%)

Fecha del informe: Junio 2026

Elaborado por: Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 3.2 del POA 2025 consistió en la consolidación y entrega oficial del documento **"Transformación Digital e Innovación Educativa: Hoja de Ruta para la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano"** (Documento 2). Este documento constituye el **marco estratégico-operativo** para la transformación digital de la Escuela ETDH, estableciendo las bases conceptuales, metodológicas y tecnológicas para una gestión ágil, procesos optimizados y una experiencia de aprendizaje centrada en el estudiante.

El documento desarrolla:

1. **La relevancia de la transformación digital** en el ámbito de las ETDH, en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) y la evolución de las tecnologías digitales (Big Data, Cloud Computing, IA, IoT, Blockchain).
2. **El marco conceptual y los fundamentos metodológicos** de la transformación digital, incluyendo conceptos clave, enfoques estratégicos para la innovación y optimización de procesos, y el rol crucial de los datos y su calidad.
3. **La metodología para el diseño y optimización de procesos** en una Escuela de Formación de Nueva Creación, estructurada en cinco fases: Definición del Alcance y Requisitos, Diseño Conceptual del Proceso (TO-BE), Detalle y Digitalización, Pilotaje e Implementación, y Monitorización Continua.
4. **Los aspectos clave para la implementación exitosa** de la transformación digital en ETDH: visión estratégica y liderazgo, capital humano y cultura digital, infraestructura tecnológica, gestión inteligente de datos, reconfiguración curricular, gestión del cambio y sostenibilidad financiera.

5. **Casos de éxito documentados** en transformación educativa, digitalización de procesos, desarrollo de habilidades y sostenibilidad organizacional.

2. Logros y Entregables

Entregable	Descripción	Estado
Documento Hoja de Ruta TD	"Transformación Digital e Innovación Educativa: Hoja de Ruta para la Escuela de ETDH" — 26 páginas	✓ Completado
Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos	Anexo 1 del documento: metodología de 5 fases para escuelas de nueva creación	✓ Completado
Análisis de alineación estratégica	Vinculación de la Hoja de Ruta con el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Universidad	✓ Completado
Marco conceptual y fundamentos	Definiciones clave, enfoques estratégicos y rol de los datos	✓ Completado
Recomendaciones generales	5 áreas de recomendación para la implementación de la TD en ETDH	✓ Completado

3. Estructura del Documento

Sección	Descripción	Páginas
I. Introducción y Contexto	Relevancia de la TD en ETDH y propósito del documento	2-5
II. Marco Conceptual y Fundamentos	Conceptos clave, enfoques estratégicos y rol de los datos	5-10



Sección	Descripción	Páginas
III. Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos	5 fases para escuelas de nueva creación (Anexo 1)	10-13
IV. Aspectos Clave para la Implementación	Liderazgo, capital humano, infraestructura, datos, currículo, gestión del cambio	13-16
V. Casos de Éxito Documentados	Ejemplos de resultados tangibles en transformación educativa y digitalización	16-20
VI. Conclusiones y Recomendaciones	Síntesis y recomendaciones generales para ETDH	20-23
VII. Referencias Bibliográficas	Fuentes documentales	23-26

4. Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos (Anexo 1)

Fase	Descripción	Entregables Clave
Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos	Comprensión de la visión y misión, identificación de áreas funcionales, recopilación de requisitos legales y normativos	Documento de requisitos, mapa de stakeholders, criterios de éxito
Fase 2: Diseño Conceptual del Proceso (TO-BE)	Diseño de flujos ideales desde cero usando diagramas BPMN, definición de tareas, responsabilidades y puntos de decisión	Diagramas BPMN TO-BE, descripciones de procesos, modelo de interacción entre áreas



Fase	Descripción	Entregables Clave
Fase 3: Detalle, Digitalización y Optimización	Refinamiento de procesos, identificación de oportunidades de digitalización y automatización, definición de KPIs	Procedimientos Operativos Estándar (POE), oportunidades de digitalización, KPIs
Fase 4: Pilotaje e Implementación Gradual	Prueba en escala pequeña, recopilación de feedback, ajustes y mejoras	Plan de comunicación y capacitación, procesos validados
Fase 5: Monitorización Continua y Mejora Iterativa	Implementación de sistemas para recopilar y analizar KPIs, revisiones periódicas de procesos	Dashboards de datos, procesos actualizados

5. Alineación con el Plan de Desarrollo 2022-2026

Área del PDE	Alineación con la Hoja de Ruta TD
5.1 Docencia, Oferta Académica y Regionalización	La TD apoya la modernización curricular y la preparación laboral alineada con la 4RI.
5.8 Gestión Financiera, Organizacional y de Infraestructura	La TD optimiza procesos operacionales y facilita la modernización tecnológica.
5.7 Direccionamiento Estratégico y Datos	La TD enfatiza el rol crucial de los datos y su calidad para la toma de decisiones estratégicas.
5.2 y 5.3 Innovación, Investigación y Extensión	La TD promueve el desarrollo de habilidades y la vinculación con el sector productivo.

6. Dependencia Crítica: Reglamentación Interna de la Escuela

El documento incluye un **Análisis Crítico** que identifica la reglamentación interna de la Escuela como **prerrequisito indispensable** para la implementación de la Hoja de Ruta:

Aspecto	Impacto
Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos	La fase exige la recopilación de requisitos legales y normativos. Sin reglamentación, no existe un marco normativo claro que guíe el diseño de los procesos.
Riesgo de reproceso	Trabajar en el diseño de procesos antes de que el reglamento esté confirmado genera un alto riesgo de que los procesos documentados tengan que ser desechados o modificados sustancialmente.
Base sólida	La reglamentación es necesaria para que la Hoja de Ruta pueda establecer una base firme para la eficiencia, la calidad y la experiencia del estudiante desde el inicio.

7. Contribución al Objetivo 3 del POA

La actividad 3.2 es el **marco estratégico-operativo** del Objetivo 3. La Hoja de Ruta TD habilita las siguientes actividades:

Actividad	Contribución
3.1 Diagnóstico fundacional	La Hoja de Ruta se basa en el diagnóstico para identificar las brechas tecnológicas y de pertinencia.
3.3 Plan de Trabajo Inicial	La Hoja de Ruta proporciona la metodología para la optimización de procesos que el Plan de Trabajo debe implementar.
3.4 Portafolio institucional	La Hoja de Ruta establece los fundamentos tecnológicos y de innovación que el portafolio debe comunicar.



Actividad	Contribución
3.5 Agenda de socialización	La Hoja de Ruta es un insumo para articular con aliados estratégicos sobre la visión tecnológica de la Escuela.

8. Validación y Reconocimiento Institucional

Instancia	Fecha	Observación
Vicerrectoría de Docencia	Agosto 2025	Presentación y validación de la Hoja de Ruta como documento estratégico de la Escuela.
Equipo directivo de la Escuela	Agosto 2025	Socialización y aprobación de la metodología como base para la optimización de procesos.

9. Conclusión

La actividad 3.2 fue ejecutada al **100%**. El documento "Transformación Digital e Innovación Educativa: Hoja de Ruta para la Escuela de ETDH" ha sido consolidado y entregado oficialmente. Este documento constituye el **marco estratégico-operativo** para la transformación digital de la Escuela, estableciendo las bases metodológicas para la optimización de procesos y la incorporación inteligente de tecnología.

La implementación de la Hoja de Ruta está pendiente de la **emisión de la reglamentación interna de la Escuela**, que es el habilitador institucional necesario para iniciar la Fase 1 de la metodología (Definición del Alcance y Requisitos).



**Universidad
de Cartagena**

Fundada en 1827

ESCUELA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO
Vicerrectoria de Docencia

**Transformación Digital e Innovación Educativa: Hoja de Ruta para la
Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano**

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

2025

Indice

I. Introducción y Contexto de la Transformación Digital en las Escuelas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	2
A. La Relevancia de la Transformación Digital en el Ámbito de las ETDH Actual	2
B. Propósito y Estructura del Presente Documento	4
II. Marco Conceptual y Fundamentos de la Metodología	5
A. Conceptos Fundamentales de la Transformación Digital en ETDH	5
B. Enfoques Estratégicos para la Innovación y Optimización de Procesos	6
C. El Rol Crucial de los Datos y su Calidad	8
III. Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación	10
Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos	10
Fase 2: Diseño Conceptual del Proceso (TO-BE)	11
Fase 3: Detalle, Digitalización y Optimización Preliminar (Refinamiento)	11
Fase 4: Pilotaje e Implementación Gradual	12
Fase 5: Monitorización Continua y Mejora Iterativa	12
Valor y Fortalezas Clave de la Metodología:	12
IV. Aspectos Clave para la Implementación Exitosa de la Transformación Digital en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	13
V. Casos de Éxito Documentados y Ejemplos de Resultados Tangibles	16
1. Transformación Educativa y Pedagógica	16
2. Digitalización y Optimización de Procesos Internos	17
3. Desarrollo de Habilidades y Vinculación con el Sector Productivo	18
4. Sostenibilidad y Resiliencia Organizacional	19
VI. Conclusiones y Recomendaciones Generales para una Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	20
Conclusiones Clave:	20
Recomendaciones Generales:	21
Referencias Bibliográficas	23

Transformación Digital e Innovación Educativa: Hoja de Ruta para la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

I. Introducción y Contexto de la Transformación Digital en las Escuelas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Este documento es de propósito general, no está enmarcado en un contexto regional particular; tiene como propósito fundamental **respaldar y complementar la "Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación"**. La metodología está diseñada para escuelas de formación de nueva creación que, aunque ya formalizadas legalmente, requieren definir, documentar y optimizar sus procesos operativos desde cero, con el fin de construir una base sólida para la eficiencia, la calidad y la experiencia del estudiante. Adicionalmente, facilitará la identificación de oportunidades de digitalización y automatización para la futura incorporación inteligente de tecnología a medida que la institución madure.

A. La Relevancia de la Transformación Digital en el Ámbito de las ETDH Actual

La **transformación digital (TD)** se ha consolidado como una **necesidad ineludible** para las instituciones educativas, particularmente para las **Escuelas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)**. Este imperativo se acentuó drásticamente tras la pandemia de COVID-19, que forzó la adaptación a sistemas híbridos y aceleró la integración del aprendizaje en línea. Las instituciones debieron reinventar sus métodos didácticos y evaluativos, y muchos centros no estaban preparados para la transición inmediata de lo presencial a lo virtual.

La TD en las ETDH no se limita a la mera adopción de tecnología. Es un proceso de **cambios profundos y coordinados en la cultura, la fuerza laboral y la tecnología** de una institución. Implica una **reconfiguración sustancial de procesos, la cultura organizacional y las metodologías de enseñanza**. El verdadero potencial de la transformación digital depende de la voluntad de las personas y de la cultura de la organización para adoptar nuevos métodos de trabajo que aprovechen las oportunidades de las tecnologías digitales, logrando una perspectiva global que esté conectada con las necesidades de sus grupos de interés. El cambio debe ser asumido por todos los colaboradores.

Esta transformación es impulsada por la **Cuarta Revolución Industrial (4RI)**, caracterizada por la evolución vertiginosa de las tecnologías digitales y su convergencia con los ámbitos

físico y biológico. La 4RI presenta desafíos y oportunidades significativas para el sistema educativo. Tecnologías como el **Big Data**, la **Computación en la Nube**, la **Inteligencia Artificial (IA)**, el **Internet de las Cosas (IoT)** y el **Blockchain** son insumos clave para esta evolución. El uso de la IA, por ejemplo, está transformando la fuerza laboral global en la mayoría de las industrias, exigiendo que una comunidad de estudiantes más diversa y no tradicional se recapacite.

Los **impactos esperados de la TD** para las ETDH, al igual que para otras instituciones educativas, abarcan diversas dimensiones:

- **Mejora de los resultados estudiantiles y la efectividad de los métodos de enseñanza y aprendizaje.** Esto incluye la personalización del aprendizaje, la mejora de la experiencia estudiantil y el fortalecimiento de la retención académica a través de enfoques flexibles y adaptativos.
- **Preparación de los estudiantes para un entorno laboral cada vez más digital.** Las ETDH deben centrarse en las habilidades de la fuerza laboral que evolucionan rápidamente, aprovechando el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar para mejorar la agilidad educativa y la capacidad de respuesta a las demandas del mercado laboral. Se espera que la TD proporcione a los estudiantes las habilidades requeridas para ingresar en este entorno.
- **Desarrollo de nuevas capacidades de investigación.**
- **Evolución en los modelos operacionales y administrativos,** contribuyendo a la eficiencia, la calidad y la experiencia de todos los actores involucrados. Esto incluye la automatización de tareas repetitivas (como informes o certificados) y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos reales.
- **Optimización de la oferta académica y curricular,** alineándola con las tendencias del mercado y las demandas del sector productivo. Las ETDH están diseñando programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) que incluyen carreras técnicas y programas de formación académica, alineados con las tendencias del mercado laboral y las exigencias de un mundo globalizado.

Para una **implementación exitosa**, la transformación digital requiere de **liderazgo comprometido y una planificación estratégica clara**. Es fundamental que los líderes educativos establezcan un plan alineado con los objetivos institucionales y que la digitalización responda a las necesidades del estudiante. El liderazgo pedagógico es esencial para impulsar la innovación educativa y la adaptación a las nuevas tecnologías. La **calidad de los datos** es un aspecto crítico, ya que la información precisa y actualizada es esencial para la toma de decisiones y la mejora continua. Las instituciones deben tener planes estratégicos sobre cómo usar los datos para mejorar los resultados de los estudiantes.

Asimismo, la **capacitación constante del personal y la creación de una cultura digital** son cruciales para la adopción efectiva y sostenible de la tecnología. Es importante reconocer las capacidades iniciales de la comunidad educativa para resolver problemas en entornos digitales y priorizar las habilidades específicas que necesitan ser desarrolladas. Se subraya la importancia de capitalizar y explotar los datos que se construyen en cualquier proyecto de digitalización. Además, es crucial abordar la **brecha digital**, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas, asegurando un acceso equitativo a internet y dispositivos, así como el desarrollo de currículos sobre alfabetización digital. La escuela debe enseñar el uso apropiado de la tecnología, adaptándose a ambientes digitales y promoviendo metodologías de trabajo individual y colaborativo en red.

B. Propósito y Estructura del Presente Documento

El objetivo central de este documento es servir de apoyo formal a la hoja de ruta para la transformación digital y la innovación educativa en las ETDH. Para ello, integra y complementa la 'Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación', cuyo contenido se presenta de manera íntegra en el Capítulo III de este documento. Esta metodología, diseñada para construir una base sólida de eficiencia y calidad operativa, ofrece una de las alternativas fundamentales para guiar a las escuelas en su camino de digitalización desde sus inicios.

En línea con este propósito, la "**Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación**". Los apartados de este documento están diseñados para complementar este núcleo, proporcionando el contexto esencial y los elementos con un enfoque primordial en las Escuelas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

La estructura general del documento se ha concebido para ofrecer una visión integral de la transformación digital en el ámbito educativo, y se organizará de la siguiente manera:

- **I. Introducción y Contexto de la Transformación Digital en las Escuelas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano:** Donde se abordará la importancia actual de la TD y el propósito de este documento, haciendo énfasis en las ETDH.
- **II. Marco Conceptual y Fundamentos de la Metodología:** Se explorarán las definiciones clave de la TD en el contexto de las ETDH, los enfoques estratégicos para la innovación y optimización de procesos, y el rol crucial de los datos y la calidad.
- **III. Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación:** Este es el capítulo central que contendrá la metodología sin alteraciones.
- **IV. Aspectos Clave para la Implementación Exitosa de la Transformación Digital en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano:** Se detallarán factores como el

liderazgo, la gestión del cambio, la implementación tecnológica y la innovación curricular adaptados a las ETDH.

- **V. Casos de Éxito Documentados y Ejemplos de Resultados Tangibles:** Se presentarán ejemplos de instituciones (incluyendo ETDH y otras instituciones educativas) que han logrado resultados medibles a través de iniciativas de transformación digital.
- **VI. Conclusiones y Recomendaciones Futuras:** Se sintetizará el valor de la metodología y se ofrecerán directrices para la sostenibilidad.
- **VII. Referencias y Bibliografía:** Se listarán todas las fuentes utilizadas para la elaboración del documento.

A continuación, se desarrolla la sección II del documento, enfocada en el Marco Conceptual y los Fundamentos de la Metodología, haciendo especial énfasis en la aplicación de estos principios a las Escuelas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH).

II. Marco Conceptual y Fundamentos de la Metodología

La comprensión y aplicación de los conceptos clave en la transformación digital (TD) y la gestión de procesos son esenciales para el éxito de cualquier Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en el entorno actual. Esta sección establece el marco teórico que sustentará la metodología propuesta, con un enfoque particular en la optimización de procesos y el rol crucial de los datos.

A. Conceptos Fundamentales de la Transformación Digital en ETDH

La **transformación digital (TD)** en el ámbito educativo, y específicamente en las ETDH, va más allá de la mera adquisición o integración de tecnología. Se trata de un **cambio sistémico y coordinado** que abarca la cultura, la fuerza laboral y la tecnología de una institución. Su verdadero potencial está en la disposición de las personas y la cultura de la organización para usar nuevos métodos de trabajo que aprovechen las oportunidades de las tecnologías digitales, buscando una visión completa que se conecte con las necesidades de sus grupos de interés. Esto implica una **reconfiguración sustancial de procesos, la cultura organizacional y las metodologías de enseñanza**. El cambio debe ser asumido por todos los colaboradores.

Elementos clave de la TD en ETDH incluyen:

- **Tecnología como medio, no como fin:** La tecnología no debe ser el objetivo final, sino un **medio para fortalecer los procesos** y lograr metas previamente definidas. La incorporación de tecnología debe partir siempre de las necesidades institucionales.
- **Adaptación a la Cuarta Revolución Industrial (4RI):** La TD es impulsada por la 4RI, caracterizada por la evolución de tecnologías digitales como el **Big Data**, la

Computación en la Nube, la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y el Blockchain. La IA, por ejemplo, está transformando la fuerza laboral global, lo que exige a las ETDH la capacitación de una comunidad de estudiantes más diversa y no tradicional.

- **Enfoque centrado en el usuario:** Una TD exitosa debe ser diseñada pensando en el estudiante, el docente y el personal administrativo. Se deben considerar sus expectativas, necesidades y los "puntos de dolor" a evitar. Esto implica una **"experiencia del usuario" (estudiante, docente, personal)** intuitiva y clara para generar satisfacción y eficiencia. Métodos como el Mapa de Empatía o el Trayecto de Cliente pueden ser útiles para comprender las prioridades del público objetivo.
- **Cultura digital y gestión del cambio:** La capacitación constante del personal y la creación de una cultura digital son cruciales para la adopción efectiva y sostenible de la tecnología. La TD debe promover una cultura organizacional centrada en la excelencia del servicio y un sistema de gestión de calidad que estandarice y optimice los procesos.
- **Flexibilidad y adaptabilidad:** El proceso de transformación digital no es necesariamente lineal, y diversas iniciativas pueden ocurrir en paralelo. La etapa de "Inspiración" puede aparecer en cualquier momento y aportar valor continuo.

B. Enfoques Estratégicos para la Innovación y Optimización de Procesos

Dentro de las estrategias para innovar y mejorar procesos, la 'Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación' (que se describe en el Capítulo III) es una guía fundamental. Esta metodología, desarrollada para entidades que, aunque legalmente formalizadas, necesitan definir sus procesos operativos desde cero, es un pilar fundamental para asegurar la eficiencia, la calidad y la experiencia del estudiante. Su enfoque robusto y flexible permite la identificación de oportunidades de digitalización y automatización, siendo una alternativa clave para la incorporación inteligente de tecnología a medida que la institución madure.

1. Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación

Esta metodología se concibe como un **marco estructurado de cinco fases principales**, diseñado específicamente para ETDH de nueva creación que, aunque legalmente formalizadas, necesitan definir y optimizar sus procesos operativos desde cero para construir una base sólida de eficiencia, calidad y experiencia del estudiante. La metodología también facilita la identificación de oportunidades de digitalización y automatización para una futura integración tecnológica inteligente a medida que la institución madure.

Las fases son:

- **Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos (Diagnóstico Inicial):** Su propósito es comprender la visión y misión de la escuela, identificar áreas funcionales clave y recopilar requisitos iniciales. Dado que no hay procesos "AS-IS" formales en una nueva creación, se busca entender las operaciones informales o la visión ideal ("cómo debería ser"). Las actividades clave incluyen entrevistas con *stakeholders* (fundadores, directivos, coordinadores, personal, potenciales estudiantes/docentes) para entender expectativas y "puntos de dolor" a evitar. Los entregables incluyen un documento de requisitos de alto nivel, listado de áreas funcionales, mapa de *stakeholders* y borrador de criterios de éxito. La recopilación de requisitos legales y normativos es crucial para asegurar el cumplimiento desde la concepción de los procesos.
- **Fase 2: Diseño Conceptual y Modelado TO-BE (Creación del Futuro):** El objetivo es diseñar los procesos "TO-BE" (futuro) desde cero, estableciendo flujos ideales que garanticen eficiencia, calidad y cumplimiento normativo. Las actividades implican diseñar flujos detallados para cada área funcional usando **diagramas BPMN (Business Process Model and Notation)**, definiendo eventos de inicio y fin, tareas, responsabilidades, puntos de decisión (Gateways), roles (ej. "Coordinador Académico", "Asesor de Admisiones", "Estudiante"), entradas y salidas de información, y asegurando la integración lógica entre procesos y una buena experiencia para el usuario. Los entregables típicos son los diagramas BPMN TO-BE, descripciones detalladas de procesos y un modelo conceptual de interacción entre áreas.
- **Fase 3: Detalle de Procesos y Potencial de Digitalización (Ideación y Optimización):** Esta fase busca detallar los procesos diseñados e identificar cómo la tecnología puede optimizarlos.
- **Fase 4: Pilotaje y Ajustes (Implementación):** Pone a prueba los procesos diseñados en un entorno controlado, recopilando retroalimentación para ajustes.
- **Fase 5: Monitorización Continua y Mejora Iterativa:** Asegura que los procesos sigan siendo relevantes, eficientes y alineados con los objetivos a largo plazo, a través de la implementación de sistemas para recopilar y analizar **KPIs** (Indicadores Clave de Rendimiento) y revisiones periódicas para adaptarse a cambios normativos, tecnológicos o de necesidades de la escuela.

2. Metodologías Ágiles y Marcos Estratégicos Complementarios.

Las ETDH pueden beneficiarse de **metodologías ágiles** que se centran en el desarrollo incremental y la generación continua de valor para los usuarios finales. Estas metodologías, como Scrum o Kanban, y marcos más amplios como el **Scaled Agile Framework (SAFe)**, pueden adoptarse a escala institucional para distribuir la agilidad y respaldar la transformación.

Uniempresarial ha comenzado a usar metodologías como el método FOAR (Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones, Resultados), que actualiza el análisis DOFA, y la metodología ZOPP (Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos) para definir acciones de forma conjunta y garantizar el cumplimiento de metas. La **técnica de Feedback** también es crucial para el ajuste continuo de planes estratégicos basados en las respuestas de las partes interesadas.

El **marco IDEA** (Inspiración, Definición, Experimentación, Aceleración) que se sugiere para la transformación digital en la educación superior no es necesariamente un proceso lineal. Sin embargo, promueve diálogos y ayuda a definir caminos según la situación interna y los desafíos del entorno.

La fase de **Definición** permite caracterizar la situación actual de la institución en relación con la innovación educativa y la transformación digital, y establecer los propósitos a lograr. Esto puede hacerse con herramientas como el Marco de Capacidades Digitales o el análisis DOFA.

C. El Rol Crucial de los Datos y su Calidad

Los datos son uno de los **activos más importantes de la transformación digital** y su calidad es fundamental para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua. Las ETDH deben tener planes estratégicos sobre cómo usar los datos para mejorar los resultados de los estudiantes.

Aspectos clave relacionados con los datos:

- **Identificación de Datos de Valor:** Es crucial identificar qué datos tienen el potencial de ser digitalizados y explotados, abarcando un amplio espectro de fuentes, como patrones de uso de espacios físicos, participación en formación continua, o desarrollo de competencias.
- **Calidad de Datos:**
 - La Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha diseñado un **Framework de Calidad de Datos** que incluye tres estándares principales: criterios mínimos, básicos y óptimos, cada

uno con definiciones conceptuales y operativas específicas. La aplicación de estos criterios es indispensable para evaluar la calidad de las variables a utilizar, especialmente en proyectos con múltiples orígenes de datos.

- El análisis de calidad de datos es un proceso iterativo y evolutivo. Los hallazgos de este análisis deben llevar a recomendaciones para la mejora, con la expectativa de que las áreas involucradas elaboren planes de acción.
- Desafíos comunes en la calidad de datos incluyen la baja completitud, la falta de uniformidad entre áreas y la dificultad de parametrizar información de campos de texto libre.
- Es fundamental establecer **definiciones comunes** para la identificación de entidades (como "establecimiento" o "carreras") entre todas las áreas involucradas, lo cual es un desafío importante en proyectos de integración de datos.

- **Ciclo de Vida de los Datos y Procesos Asociados:**

- La gestión de datos involucra múltiples roles y etapas, desde la ideación del caso de uso hasta la creación de productos de datos. Estos procesos incluyen la **identificación y discovery de bases de datos**, la **ingesta** de datos en *Data Lakes*, la **limpieza y normalización** de los mismos, la **detección de oportunidades de mejora**, y el trabajo colaborativo en la **gobernanza de datos**.
- El **modelado de datos** es fundamental para construir y describir entidades y atributos complejos de manera sencilla para cualquier usuario, minimizando la redundancia y garantizando la integridad referencial. Esto a menudo se realiza por etapas debido a la magnitud y complejidad de las fuentes de origen.
- La **gobernanza de datos** es esencial para asegurar la actualización y calidad, estableciendo la estructura de los datos, las responsabilidades y los permisos de cada área.
- La **validación de identidad** en los registros de personas es un desafío importante, requiriendo metodologías para la selección y ponderación de fuentes para asegurar la confiabilidad.

- **Uso de Datos para la Mejora y Toma de Decisiones:**

- Los datos limpios y estandarizados permiten la creación de "Golden Records" y el enriquecimiento con diversas dimensiones para análisis complementarios.
- La información de calidad habilita la creación de **tableros de indicadores (dashboards)** que permiten monitorear la operación, tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales y automatizar el cálculo de métricas relevantes.
- Las instituciones deben promover iniciativas de **analíticas de datos** relacionadas con la innovación educativa y la transformación digital, utilizando herramientas de visualización y procesamiento, y definiendo indicadores claros para una gestión del conocimiento basada en la evidencia.

Este marco conceptual subraya que la transformación digital en las ETDH es un proceso holístico. Requiere una visión estratégica, una metodología clara para la optimización de procesos (sea desde cero o mejorando lo existente) y un compromiso inquebrantable con la calidad y la gobernanza de los datos. Esto es necesario para potenciar la enseñanza, el aprendizaje y la gestión institucional.

III. Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación

El contenido detallado de este capítulo corresponde a la '*Metodología para el Diseño y Optimización de Procesos en una Escuela de Formación de Nueva Creación*', la cual se presenta como **Anexo 1** de este documento. Esta metodología ha sido concebida como un camino claro y estructurado para escuelas que, al iniciar sus operaciones, requieren definir procesos eficientes y de alta calidad para la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Su flexibilidad radica en la adaptabilidad de sus fases a las particularidades de una organización de nueva creación, con un énfasis crítico en la Fase 1 (Definición del Alcance y Requisitos). Esta se divide en cinco fases principales:

Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos

Esta fase es **especialmente crítica** para entidades que parten de cero, ya que se enfoca en comprender la visión de la escuela y recopilar los requisitos iniciales.

- **Identificación de Áreas Funcionales:** Se delinean los grandes bloques operativos de la escuela, como Admisiones, Académica, Administración de Estudiantes, Gestión de Docentes, Calidad y Certificación, Marketing y Ventas, y Finanzas.
- **Listado de Requisitos Legales y Normativos:** Se recopilan todas las normativas educativas, legales y de calidad que la escuela debe cumplir, las cuales influirán directamente en el diseño de los procesos.
- **Definición de Criterios de Éxito:** Se establecen qué se considera un proceso "exitoso" para la escuela, como la reducción del tiempo de inscripción, alta satisfacción del estudiante, cumplimiento normativo y baja tasa de abandono.
- **Énfasis en Entrevistas Detalladas:** Se requiere una dedicación considerable a entrevistas con la Vicerrectoría de Docencia, el equipo fundador y expertos en normatividad educativa para asegurar la claridad de todos los requisitos y expectativas.

Fase 2: Diseño Conceptual del Proceso (TO-BE)

Esta fase se dedica explícitamente a **diseñar los procesos "TO-BE" (cómo debería ser)** desde cero, sin partir de procesos preexistentes formales.

- **Diseño del Flujo TO-BE en BPMN:** Se crea el nuevo diagrama del proceso unificado, incorporando tareas automatizadas, nuevas interacciones y puntos de decisión. Se priorizan principios como "digital-first", omnicanalidad y empoderamiento del usuario.
- **Diseño Centrado en el Usuario:** Se asegura que los procesos sean intuitivos, claros y generen una buena experiencia para todos los involucrados, incluyendo estudiantes, docentes y personal. El uso de metodologías de diseño de experiencia como el Mapa de Empatía o el Viaje del Cliente puede ser útil para entender las prioridades del público.
- **Integración entre Procesos:** Se garantiza que los procesos de diferentes áreas se conecten lógicamente, por ejemplo, que el proceso de "Admisión" se conecte con el de "Gestión de Expedientes de Estudiantes".

Fase 3: Detalle, Digitalización y Optimización Preliminar (Refinamiento)

En esta etapa, se refinan los procesos diseñados, se identifican oportunidades de digitalización y automatización, y se documentan los procedimientos operativos estándar.

- **Detalle de Procedimientos Operativos Estándar (POE):** Para los procesos más críticos, se documentan los POE, incluyendo pasos específicos, herramientas a utilizar, plantillas y criterios de calidad.
- **Identificación de Oportunidades de Digitalización y Automatización:** Se analiza cada tarea manual para determinar si puede ser soportada por software, como formularios de inscripción en línea o plataformas de gestión académica (ej., CRM, ERP). Esto incluye la integración de herramientas de inteligencia artificial y metodologías activas, así como la automatización de tareas repetitivas para eficiencia operativa. La transformación digital permite optimizar procesos operacionales y mejorar la eficiencia.
- **Definición de KPIs:** Se establecen Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) para medir el éxito, identificar áreas de mejora y justificar futuras optimizaciones.

Fase 4: Pilotaje e Implementación Gradual

Esta fase pone a prueba la capacidad real de la organización para emprender los procesos de transformación, lanzando iniciativas estratégicas que contribuyen a la flexibilidad y competitividad de la institución.

- **Pilotaje de Procesos:** Se realiza una prueba en una escala pequeña para validar los diseños y detectar problemas.
- **Recopilación de Feedback:** Se obtienen opiniones de los usuarios (personal, docentes, estudiantes) que participaron en el pilotaje, a través de entrevistas y encuestas, para identificar fricciones o pasos ineficientes.

- **Ajustes y Mejoras:** Basándose en el feedback, se realizan iteraciones rápidas para ajustar los diagramas, los POE y las herramientas tecnológicas.
- **Plan de Comunicación y Capacitación:** Se desarrollan materiales y sesiones de formación para el personal y los docentes sobre los nuevos procesos. Esto es crucial para infundir una cultura de procesos y mejora continua desde el principio.

Fase 5: Monitorización Continua y Mejora Iterativa

Esta fase es fundamental para asegurar que los procesos se mantengan relevantes, eficientes y alineados con los objetivos a largo plazo de la escuela, a través de una cultura de mejora continua.

- **Monitorización de KPIs:** Se implementan sistemas para recopilar y analizar regularmente los KPIs definidos, identificando desviaciones o áreas de bajo rendimiento. Los dashboards de datos facilitan la toma de decisiones estratégicas.
- **Revisiones Periódicas de Procesos:** Se establece un calendario para revisar y actualizar los procesos (ej., anualmente o al final de cada ciclo académico) para adaptarlos a cambios normativos, tecnológicos o de las necesidades de la escuela.
- **Recopilación de Feedback Constante:** Se crean canales para que el personal y los estudiantes puedan sugerir mejoras a los procesos.
- **Análisis de Causas Raíz y Soluciones:** Cuando los KPIs muestren problemas, se aplican técnicas de análisis de causa raíz para identificar los problemas subyacentes y proponer soluciones. Esto se alinea con la metodología Lean Six Sigma, que busca reducir la variación y eliminar desperdicios en los procesos.

Valor y Fortalezas Clave de la Metodología:

- **Enfoque Desde Cero:** Es ideal para crear procesos cuando no existen formalizados.
- **Diseño Centrado en el Usuario:** Promueve la satisfacción de estudiantes, docentes y personal al diseñar procesos intuitivos. La implementación de metodologías ágiles como Scrum y Kanban fomenta entornos más humanizados y flexibles.
- **Cumplimiento Normativo Integrado:** Asegura que los procesos cumplan con las regulaciones desde su concepción.
- **Base para la Digitalización Futura:** Facilita la incorporación inteligente de tecnología a medida que la escuela madura, preparando para eficiencias futuras.
- **Cultura de Mejora Continua:** La fase de monitorización y ajuste es crucial para la adaptabilidad de la escuela a los cambios de necesidades. La agilidad como principio permite la iteración para la mejora continua y la comunicación oportuna de resultados.
- **Claridad Operativa:** Proporciona a todo el personal una comprensión clara de sus responsabilidades y del funcionamiento general.

Esta metodología proporciona un camino claro y estructurado para definir procesos eficientes y de alta calidad, esenciales para el éxito y la sostenibilidad de una nueva escuela de formación.

A continuación, se presentan los **aspectos clave para la implementación exitosa de la transformación digital** en una escuela de formación de nueva creación. Se enfoca particularmente en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), basándose en las fuentes proporcionadas y en la metodología previamente establecida.

IV. Aspectos Clave para la Implementación Exitosa de la Transformación Digital en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

La transformación digital en la educación es un proceso ineludible y complejo que va más allá de la mera adopción de tecnología, requiriendo una **reconfiguración profunda de procesos, cultura organizacional y metodologías de enseñanza**. El éxito de la transformación digital en una escuela de formación de nueva creación depende de una implementación gradual y participativa, basada en una metodología clara. Para la redefinición de objetivos y procesos, se sugiere seguir las fases detalladas en la metodología presentada en el Capítulo III (**Ver Anexo 1**), la cual facilita la identificación de oportunidades de digitalización y automatización

Los siguientes aspectos son fundamentales para lograr una transformación digital eficaz y sostenible:

1. Visión Estratégica y Liderazgo Comprometido

- Es **fundamental que los líderes educativos establezcan un plan de transformación digital claro y alineado con los objetivos institucionales**, asegurando que la digitalización responda a las necesidades de los estudiantes y contribuya a la mejora continua del aprendizaje.
- El **liderazgo debe ser participativo**, involucrando a todos los actores clave (directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes) para generar compromiso y cohesión en torno al cambio. La alta dirección juega un papel decisivo en este avance.
- Se requiere una **redefinición de objetivos, procesos, actividades, relaciones y cultura** al interior de la organización.

2. Capital Humano y Cultura Digital (Personas, Tecnología y Procesos)

- La **transformación digital se centra en las personas y en los cambios culturales**, no solo en la tecnología. Es vital que el **capital humano** (directivos, docentes, personal administrativo y de orientación) adopte, adapte y lidere el uso estratégico de las herramientas digitales.
- Debe existir una **capacitación constante** que abarque no solo el uso de plataformas, sino también el **desarrollo de competencias digitales** para diseñar experiencias de aprendizaje innovadoras y centradas en el estudiante. Esto incluye habilidades como flexibilidad, adaptación al cambio, planificación, trabajo en equipo y liderazgo.
- Es esencial **crear una cultura digital** dentro de la institución que fomente una actitud proactiva, flexible, de experimentación y aprendizaje continuo, superando la resistencia al cambio.
- Se debe promover un **humanismo digital**, donde la tecnología impulse la inclusión y democratice oportunidades, manteniendo al ser humano como eje central.

3. Infraestructura y Ecosistema Tecnológico Robusto

- Se debe contar con una **infraestructura tecnológica sólida** que la sustente, incluyendo plataformas educativas virtuales (LMS), herramientas de colaboración, entornos virtuales de prácticas (simuladores, realidad aumentada) y sistemas de control de asistencia.
- La **optimización del acceso a Internet y el desarrollo de políticas para cerrar la brecha digital** son cruciales, especialmente en áreas rurales o comunidades marginadas.
- Es necesario **evaluar y gestionar la infraestructura y los sistemas de información** de forma continua, definiendo mecanismos funcionales para la arquitectura de TI y la adquisición/renovación del parque tecnológico.
- La automatización de procesos administrativos y académicos, así como la integración de herramientas de IA (ej. chatbots), son vitales para reducir pérdidas, mejorar la trazabilidad y optimizar tiempos de respuesta.

4. Gestión Inteligente de Datos y Analítica

- La **calidad de los datos** (completitud, unicidad, conformidad, actualidad, seguridad y accesibilidad) es un aspecto crítico, ya que la información precisa y actualizada es esencial para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua.

- Se deben desarrollar iniciativas de **análítica de datos** para medir el impacto, identificar patrones y generar conocimiento basado en la evidencia.
- Establecer **mecanismos éticos para el acceso y manejo de datos críticos**, priorizando la privacidad y la soberanía individual, en línea con la legislación vigente.

5. Reconfiguración Curricular y Pedagógica

- La transformación digital debe **reimaginar el modelo educativo**, fomentando la adopción de **metodologías activas, trabajo colaborativo y personalización del aprendizaje**.
- La **integración de tecnologías emergentes** como la inteligencia artificial y la realidad virtual/aumentada debe tener pertinencia pedagógica y armonía con los modelos educativos existentes.
- Es crucial **alinear la oferta académica con las demandas cambiantes del mercado laboral** y la Cuarta Revolución Industrial, incluyendo la certificación de habilidades necesarias y la exploración de nuevas formas de certificación (microcredenciales).
- Se deben promover las **competencias transversales** como el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptabilidad.

6. Gestión del Cambio y Mejora Continua

- Implementar un **plan de gestión del cambio cultural** que sensibilice y capacite a la comunidad, demostrando los beneficios tangibles de la digitalización.
- Establecer **mecanismos de evaluación y retroalimentación continuos** mediante indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el impacto y ajustar la estrategia de forma ágil.
- La **sistematización y divulgación de experiencias exitosas** y aprendizajes es vital para alimentar la evolución del proceso y generar nuevo conocimiento, inspirando a la comunidad.
- **Pilotar ideas y fomentar la experimentación** permite aprender del proceso y reducir la inercia asociada al inicio de la transformación.

7. Sostenibilidad Financiera y Alianzas Estratégicas

- La implementación requiere una **inversión significativa**, por lo que es necesario buscar modelos de financiamiento flexibles y una gestión eficiente de recursos.

- La **colaboración con la industria y otros actores estratégicos** es clave para fortalecer la pertinencia de la oferta académica y las oportunidades de empleabilidad.

Al integrar estos aspectos, una escuela de formación de nueva creación puede sentar bases sólidas para una transformación digital que no solo optimice sus procesos internos, sino que también prepare a sus estudiantes para los desafíos del futuro laboral. Esto promueve una educación inclusiva, personalizada y de calidad. Además, puede sentar bases sólidas para una transformación digital que no solo optimice sus procesos internos, sino que también prepare a sus estudiantes para los desafíos del futuro laboral. Además, promueve una educación inclusiva, personalizada y de calidad.

V. Casos de Éxito Documentados y Ejemplos de Resultados Tangibles

La transformación digital en el ámbito educativo y empresarial ha demostrado no ser una mera tendencia, sino una **estrategia crucial para la mejora de la eficiencia, la calidad y la pertinencia de la formación**. Los siguientes ejemplos ilustran cómo diversas instituciones y organizaciones han logrado resultados concretos y medibles a través de la implementación de soluciones digitales y metodologías innovadoras.

1. Transformación Educativa y Pedagógica

- **Innovación con Inteligencia Artificial en la Enseñanza**
 - La **Universidad Carnegie Mellon** ha innovado al integrar la inteligencia artificial generativa en sus cursos. Esto ha permitido a los instructores disponer de **estrategias, herramientas y apoyo para innovar con IA**, así como para **recopilar datos de los cursos**. Los instructores desarrollan habilidades de investigación educativa e implementan diseños de estudio rigurosos sobre las aplicaciones de IA y los resultados de los estudiantes, fomentando la enseñanza basada en evidencia a gran escala.
 - La **Universidad de Boston** ha creado un proyecto que proporciona un entorno organizado y real para investigar las consecuencias de la IA generativa en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en los cursos de escritura de primer año, fomentando la participación de los alumnos.
- **Rediseño Curricular y Personalización del Aprendizaje**
 - El **Proyecto de Trayectorias Estudiantiles Ejemplares del Sistema Universitario de Texas** ha rediseñado las trayectorias curriculares en sus nueve instituciones académicas para **mejorar el éxito de los estudiantes a gran escala**. Este proyecto posiciona el currículo como el centro del cambio para lograr el éxito estudiantil equitativo y cultiva la agencia de datos a través de un modelo de cambio iterativo.

- En **Uniempresarial**, se ha implementado un **rediseño del sistema de evaluación**, donde el **90% del trabajo se prioriza en plataforma** y el 10% en asistencia a clases, con una distribución equilibrada de actividades formativas. Además, se introdujeron **tutorías obligatorias y personalizadas** para mejorar el desempeño en inglés y se incorporaron **estrategias de gamificación y actividades interactivas** para aumentar la participación en cursos virtuales.
- **Aplicación de Metodologías Ágiles en la Educación**
 - La implementación de metodologías ágiles como Scrum, Kanban, eduScrum y Scrumban en universidades y cursos de formación profesional ha generado **mejoras notables en la eficacia de los procesos educativos**. También se ha observado un **desarrollo significativo de habilidades blandas y técnicas** en los estudiantes, además de un fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones académicas y la industria.
 - Un estudio en un **curso de ingeniería en Eslovaquia** demostró que las metodologías ágiles son **útiles para aumentar la eficiencia del proceso educativo** al desarrollar habilidades y destrezas específicas en la nueva generación de estudiantes universitarios.
 - En **proyectos tecnológicos universitarios**, la incorporación de metodologías ágiles ha resultado ser **altamente beneficiosa para una gestión más eficiente**, fomentando la colaboración y la adaptabilidad a cada etapa del trabajo.

2. Digitalización y Optimización de Procesos Internos

- **Eficiencia Administrativa y Académica**
 - La **automatización del proceso de admisión universitaria con HubSpot** ha mostrado resultados inmediatos, como un **tiempo de respuesta más rápido** para los estudiantes, **menos errores humanos** al eliminar la pérdida de información y los errores manuales, y una **mayor capacidad para manejar solicitudes** sin incrementar la carga de trabajo del equipo. Esto se logra mediante la captura automática de datos de formularios web conectados directamente al CRM, asegurando un almacenamiento inmediato y organizado.
 - **Uniempresarial** ha logrado la **digitalización de procesos administrativos**, lo que ha **eliminado pérdidas y mejorado la trazabilidad del equipamiento tecnológico**. Además, se han **digitalizado registros académicos** y **optimizado los procesos de grado y certificaciones**, incluyendo la **implementación de firma electrónica** para agilizar la entrega de documentos y **reduciendo costos en un 40%** en los procesos de grado. La **integración del sistema académico SIGA con otras plataformas** ha permitido una mejor trazabilidad y gestión de la información.
 - La **Universidad Nacional del Litoral (UNL)** implementó el **Sistema de Expediente Electrónico**, las **Resoluciones Digitales** y el **Diploma Digital**, lo que agilizó su tratamiento y los hizo públicos para consulta. El **Diploma Digital** ofreció una

solución de alta eficacia para la emisión de documentación legal y formal en menos de 90 días.

- **Gestión Inteligente de Datos y Analítica**

- La **Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires** ha sido un líder en la gestión de datos, **ingresando 64 bases de datos** y desarrollando **12 casos de uso** y **4 modelos de datos integrados** (como el Portal de Oportunidades). Han optimizado los costos asociados al consumo de servicios en su Data Lake, logrando una **reducción significativa de los costos operativos** gracias a la aplicación de buenas prácticas.
- La implementación de **algoritmos de recomendación de cursos y empleo** en el **Portal de Oportunidades** ha mejorado la experiencia de los usuarios, ofreciendo sugerencias según sus perfiles e intereses, evitando la navegación por todas las opciones.
- El **chatbot BOTI** del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha incorporado **Inteligencia Artificial Generativa (Chat GPT)** y ha logrado avances significativos, como la **comprensión y categorización de consultas** (análisis de transcripciones de audio, detección de temas de coyuntura) y la **mejora de la satisfacción de los usuarios** a través de nuevas métricas NPS. BOTI fue el **ganador del segundo Premio UCCI a la Innovación Iberoamericana 2021**.
- Una **empresa de retail** logró un **aumento del margen de ganancia del 15% al 25% en menos de seis meses** al implementar un sistema de análisis predictivo de datos para ajustar su inventario y promociones.

3. Desarrollo de Habilidades y Vinculación con el Sector Productivo

- **Formación para la Empleabilidad y la Competitividad**

- **Uniempresarial** ha logrado una **expansión académica** con la aprobación de nuevos programas de pregrado, posgrado y **Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)**, alineados con las tendencias del mercado laboral.
- El programa **Aprendices de SENCE en Chile** es un ejemplo de formación dual que subsidia la contratación y capacitación de jóvenes. Este programa fortalece el compromiso y el rol social de las empresas, y encuestas de satisfacción muestran que los beneficiarios adquieren nuevos conocimientos y habilidades que saben cómo aplicar. Un **piloto de un nuevo modelo** en 13 empresas y 55 aprendices demostró ser **replicable y escalable**.
- El **Programa de Formación Continua Especializada del SENA en Colombia** cofinancia proyectos de formación a medida para el sector productivo. Un caso de éxito con **CasaToro S.A.** resultó en un **mejoramiento del 4% en la empleabilidad** de los trabajadores beneficiarios y el **96% de ellos permanecieron en sus puestos**. Otro caso con **Dinissan S.A.** evidenció que el

100% de los trabajadores beneficiarios mejoraron su remuneración (10) o condiciones laborales (25) tras la formación, y el 96% superaron la meta de permanencia.

- El **Programa Alivio del INA en Costa Rica** apoyó a empresas, logrando que entre abril de 2020 y abril de 2021, las ventas de las empresas participantes **aumentaran un 63% en promedio**, la plantilla de colaboradores **un 21%** y los encadenamientos con proveedores **un 19%**. Además, un programa de aceleración para empresas desarrolladoras de software está ayudando a **5 empresas becarias a insertarse en el mercado de software de EE. UU.**, generando nuevos negocios y transformando estrategias de ventas.
- **Creación de Ecosistemas y Alianzas Estratégicas**
 - La **Fábrica de Soluciones de Uniempresarial** es un laboratorio de desarrollo tecnológico que resuelve problemas de empresas, funcionando como una plataforma de consultoría. Desde 2019, 100 empresas han participado y 1623 estudiantes y 107 profesores han aportado soluciones. Se han facturado dos productos concretos: páginas web para Inducartón y Once22.
 - La **UNL** ha sostenido su compromiso con el medio socio-productivo, fortaleciendo la producción artística, científica y tecnológica. Durante la pandemia, se realizaron instancias de formación sobre **herramientas digitales para el teletrabajo** con Google y Mercado Libre, con gran participación de PYMES y emprendedores.

4. Sostenibilidad y Resiliencia Organizacional

- **Eficiencia Financiera y Operacional**
 - **Uniempresarial** ha mejorado su **eficiencia operativa** y fortalecido el **control financiero**, asegurando la **sostenibilidad económica** a través de una rigurosa ejecución presupuestal y una estrategia de **reducción de costos sin afectar la calidad académica**. El proyecto de internacionalización estratégica, por ejemplo, se proyecta como generador de **excedentes corporativos significativos**.
 - Una **empresa tecnológica** que implementó un sistema de gestión integral en 2020 logró **reducir el tiempo promedio para completar un proyecto de 12 a 8 semanas**, e **incrementó la satisfacción del cliente en un 40%**.
 - Las organizaciones con **líderes comprometidos** tienen un **30% más de probabilidades de alcanzar sus objetivos**. Además, el **65% de las empresas que se aventuraron en la digitalización no solo sobrevivieron a la crisis sanitaria de 2020, sino que vieron un crecimiento del 50% en sus ingresos anuales**.
- **Visibilidad y Reconocimiento Institucional**
 - El **Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires**, a través de su Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, logró la **Certificación Oro de What Works Cities en 2023**, siendo una de las primeras ciudades en Latinoamérica en

obtenerla. Esto valida la excelencia en sus prácticas de datos y políticas públicas, posicionándolos como **líderes en 7 de las 8 áreas de práctica de datos**. Esta certificación les ha permitido **compartir experiencias y asesorar a otras ciudades**.

- La **Universidad CEU San Pablo** ha transformado su estrategia de comunicación con soluciones de **señalética digital y software de gestión de contenidos**, lo que ha **aumentado la visibilidad y efectividad de sus mensajes** para alumnos y profesores.

Estos ejemplos muestran que para lograr una buena transformación digital en la educación y la ETDH, es necesario un enfoque que incluya la tecnología, los procesos, las personas y la cultura organizacional. Esto tiene un efecto claro en la calidad, eficiencia y relevancia de la formación que se brinda.

VI. Conclusiones y Recomendaciones Generales para una Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

La transformación digital y la innovación educativa son imperativas para las instituciones de Educación Superior (ES) y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) que buscan mantenerse **pertinentes, eficientes y competitivas** en un entorno en constante cambio. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, ha acelerado la integración del aprendizaje en línea, lo que demanda cambios sustanciales y estratégicos en casi todos los procesos universitarios.

Conclusiones Clave

1. **Necesidad de Adaptación Continua:** El entorno laboral y social está en constante evolución, lo que exige que las instituciones de ETDH adapten continuamente sus programas y enfoques para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas y la fuerza laboral.
2. **Enfoque Integral de la Transformación Digital:** La digitalización no se limita a implementar tecnología, sino que implica una **redefinición de procesos, estructuras y la cultura organizacional** para mejorar la enseñanza, la investigación y la gestión del conocimiento. Las organizaciones con liderazgo comprometido tienen más probabilidades de alcanzar sus objetivos [Información mencionada en la respuesta anterior, derivada de análisis de impacto].
3. **Importancia de las Habilidades (Blandas y Duras):** Es crucial que los estudiantes adquieran no solo habilidades específicas para el trabajo, sino también **habilidades cognitivas de nivel superior** y habilidades blandas (como trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, creatividad) que son igualmente importantes en la fuerza

laboral. La digitalización de las ocupaciones laborales requiere el mejoramiento de estas competencias.

4. **Vínculo Indispensable con el Sector Productivo:** La colaboración estrecha con los socios de la industria y el sector productivo es fundamental para diseñar programas que satisfagan las demandas del mercado y para crear oportunidades de aprendizaje experiencial que fortalezcan la empleabilidad de los egresados.
5. **Optimización de la Gestión y Operaciones:** La digitalización y la automatización de procesos internos, junto con una gestión inteligente de datos, son vitales para mejorar la eficiencia operativa, reducir errores, optimizar costos y facilitar una toma de decisiones informada.

Para lograr la eficiencia operativa y la pertinencia en la formación, la optimización y digitalización de procesos internos son vitales. La metodología del Capítulo III (Ver Anexo 1) proporciona un marco claro para mejorar la digitalización de procesos administrativos y académicos, desde la admisión hasta las certificaciones, con el objetivo de aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia del usuario.

Recomendaciones Generales

Para una Escuela de ETDH, las siguientes recomendaciones, extraídas de las experiencias y análisis de las fuentes, pueden ser de gran valor:

1. Enfoque Curricular y Pedagógico Centrado en el Futuro Laboral:

- **Rediseñar y Personalizar el Currículo:** Reformular el enfoque de las evaluaciones y personalizar el aprendizaje. Rediseñar las trayectorias curriculares para mejorar el éxito estudiantil a gran escala, posicionando el currículo como el centro del cambio.
- **Integrar Tecnologías Emergentes y Metodologías Activas:** Incorporar herramientas de inteligencia artificial y metodologías activas en los programas académicos para promover entornos de aprendizaje innovadores. Implementar metodologías ágiles como Scrum o Kanban para aumentar la eficiencia del proceso educativo y desarrollar habilidades blandas y técnicas en los estudiantes.
- **Expandir la Oferta de ETDH:** Diseñar e implementar nuevos programas de técnicos laborales y de alta formación ejecutiva alineados con las tendencias y necesidades del mercado laboral, así como fortalecer la formación para el trabajo.
- **Desarrollar Competencias Digitales:** Crear programas de formación en competencias digitales para estudiantes y docentes, y ampliar la oferta de capacitaciones en nuevas tecnologías.

2. Optimización y Digitalización de Procesos Internos:

- **Digitalizar Procesos Administrativos y Académicos:** Avanzar en la digitalización de los procesos para lograr una mayor eficiencia y una mejor experiencia del usuario, incluyendo el proceso de admisión, registros académicos, procesos de grado y certificaciones, y la implementación de la firma electrónica.
- **Fortalecer la Gestión de Datos y Analítica:** Utilizar herramientas de análisis institucional para optimizar la visualización y el análisis de datos (deserción, retención, resultados de pruebas estandarizadas, impacto de egresados) y tomar decisiones estratégicas.
- **Mejorar la Eficiencia Operativa y Financiera:** Implementar estrategias para fortalecer el control financiero y la reducción de costos sin afectar la calidad académica.

3. Fortalecimiento del Vínculo con el Sector Productivo:

- **Fomentar la Coformación y Aprendizaje Experiencial:** Fortalecer el modelo dual y promover una conexión efectiva con el entorno empresarial a través de la coformación, proyectos de consultoría y espacios de co-creación con empresas. Las intervenciones empresariales, donde estudiantes y profesores resuelven problemas reales de empresas, pueden generar ingresos y soluciones tangibles.
- **Estrechar Alianzas Estratégicas:** Colaborar activamente con cámaras de comercio y otros actores del sector productivo para asegurar la relevancia de la oferta académica y facilitar la inserción laboral de los egresados.
- **Monitorear la Empleabilidad de los Egresados:** Realizar un seguimiento detallado de la inserción laboral y los ingresos de los graduados para garantizar la pertinencia de los programas y su alineación con las demandas del mercado.

4. Desarrollo Integral y Acompañamiento Estudiantil:

- **Reforzar Programas de Permanencia y Bienestar:** Implementar estrategias que promuevan la retención estudiantil, como nivelación académica, tutorías personalizadas en áreas críticas (e.g., matemáticas, inglés) y acompañamiento en la fase de empresa.
- **Apoyar al Estudiante Trabajador:** Reconocer y generar estrategias para conciliar las responsabilidades de estudio y trabajo, como horarios flexibles o programas de apoyo económico/laboral dentro de la institución.

- **Fomentar la Participación Estudiantil:** Promover espacios de liderazgo y autogestión estudiantil, así como actividades que fortalezcan el sentido de pertenencia y el desarrollo integral.

5. Liderazgo y Cultura de Innovación:

- **Sensibilizar a la Comunidad Educativa:** Fomentar una mentalidad que perciba la innovación educativa y la transformación digital como medios para mejorar los procesos y el bienestar de toda la comunidad.
- **Invertir en Formación Continua de Docentes:** Capacitar constantemente al personal docente en nuevas metodologías de enseñanza y el uso de tecnologías para garantizar la excelencia académica y la pertinencia de la formación.
- **Revisar Documentos Estratégicos:** Evaluar y actualizar constantemente el Proyecto Educativo Institucional y otras políticas para alinearlos con los desafíos y oportunidades de la era digital y la Cuarta Revolución Industrial.

Al adoptar estas recomendaciones, una Escuela de ETDH puede fortalecer su modelo educativo, mejorar la experiencia de sus estudiantes y egresados, y consolidar su papel como un actor relevante en el desarrollo económico y social, formando profesionales competentes, innovadores y comprometidos con el futuro.

Referencias Bibliográficas

Arcos Páez, V. A., Carlosama Montoya, C. R., Rivera Arcos, C. A., & Yungán Quitio, J. C. (2025). Metodologías ágiles adaptadas a procesos educativos: resultados de implementación en distintos niveles formativos. *Revista ASCE Magazine*, 4(2), 757–772.

<https://doi.org/10.70577/ASCE/757.772/2025>

Berenguer Gouarnaluses, J., Romeu Chelssen, B., & Berenguer Gouarnaluses, M. (2024). Transformación Digital en una Institución Educativa. *Revista De investigación, formación Y Desarrollo: Generando Productividad Institucional*, 12(2), 12-23.

<https://doi.org/10.34070/37zrtg82>

Equipo de edición de Vorecol. (2024, 28 de agosto). *Casos de éxito: Empresas que han implementado software de formación y sus resultados.*

<https://blogs-es.vorecol.com/articulo-casos-de-exito-empresas-que-han-implementado-software-de-formacion-y-sus-resultados-167139>

Forbes Ecuador. (2025). *Los desafíos de la transformación digital en la educación: Claves para una implementación exitosa.*

<https://www.forbes.com.ec/columnistas/los-desafios-transformacion-digital-educacion-clave-s-una-implementacion-exitosa-n66519>

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Innovación y Transformación Digital. (2024). *Informe cierre de gestión | 2019-2023 Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia*.

<https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MJGGC-MJGGC-45-24-ANX-8.pdf>

Ministerio de Educación Nacional. (2024). *Plan de transformación Digital*.

https://www.mineduacion.gov.co/1780/articles-419503_recurso_13.pdf

Ministerio de Educación Nacional & Universidad EAFIT. (2023). *Transformación digital en instituciones de educación superior: Ideas para la acción*. Co-Lab.

<https://colab.colombiaaprende.edu.co/wp-content/uploads/2023/09/MEN-RecomendacionesDxEducacionSuperior.pdf>

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (s.f.). *Revisión de experiencias de formación continua con empresas en Chile, Colombia, Costa Rica y España*. ILO Research Repository.

<https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/encyclopediaEntry/Revisi%C3%B3n-de-experiencias-de-formaci%C3%B3n-continua/995218809202676>

Pelletier, K., McCormack, M., Muscanell, N., Reeves, J., Robert, J., & Arbino, N. (2024). *Informe Horizon 2024 de EDUCAUSE, edición de enseñanza y aprendizaje*. EDUCAUSE.

<https://hub.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2024/05/2024hrteachinglearning.pdf>

Romero Carbonell, M., Romeu Fontanillas, T., Guitert Catasús, M., & Baztán Quemada, P. (2023). La transformación digital en la educación superior: el caso de la UOC. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 26(1). <https://doi.org/10.5944/ried.26.1.33998>

Serna, E. (Ed.). (2022). *Revolución Educativa en la Nueva Era Vol. II*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.

<https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/c488a1e4-8fbf-4de8-b94b-038a5978e961/content>

Uniempresarial. (s.f.). *Innovación en educación empresarial centrada en el humanismo digital y la autosostenibilidad*.

<https://uniempresarial.edu.co/wp-content/uploads/2024/06/240617-PEI-2024-2028.pdf>

Uniempresarial. (2024). *INFORME DE GESTIÓN 2024*.

<https://uniempresarial.edu.co/wp-content/uploads/2025/02/250219-Informe-de-Gestion-2024-V5.pdf>

Universidad Nacional del Litoral. (2020). *Memoria Institucional 2020*.

<https://www.unl.edu.ar/memoriainstitucional2020/>

Virtual Ed Global. (s.f.). *Tipos de análisis de datos en educación superior y claves para el éxito*.

Recuperado el 14 de enero de 2025, de

<https://virtualedglobal.com/blog/tipos-de-analisis-de-datos-en-educacion-superior-y-claves-para-el-exito>

Yutronic, J., Jaqueih, A., Yutronic, N., Solari, P., González, N., Morell, L., & Salmi, J. (2019).

Benchmarking Internacional Programa IP-CFT 2030 Australia, Canadá, Suiza y España. SYN

Gestión del Desempeño Institucional.

<https://saowcsblobassets.blob.core.windows.net/assets/PG/1456411601526/DOCS/Informe%20N%C2%B01%20Benchmarking%20Internacional%20-%20vf2%2018.12.19.pdf>

Documento:

Transformación Digital e Innovación Educativa: Hoja de Ruta para la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano | Versión 1.1 | 09 de Agosto de 2025 |
Página 25

Elaborado por:

Edgar Orlando Alarcón

Director, Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Vicerrectoría de Docencia

Universidad de Cartagena

ANEXO 1

Capítulo 1: General

Metodología para la transformación digital y optimización de procesos: Un enfoque estructurado

La metodología se organiza en un enfoque claro de cinco fases principales, que tienen como objetivo un análisis completo, un diseño innovador y una validación cuantitativa de las soluciones presentadas.

Fase 1: Diagnóstico (Análisis comparativo y modelado AS-IS)

Propósito: Cuantificar la situación actual, identificar ineficiencias y establecer una línea base de rendimiento.

Actividades Clave:

- **Mapeo de Flujos AS-IS:** Documentación detallada de los procesos existentes de cada entidad/área utilizando diagramas BPMN (Business Process Model and Notation). Esto permite una visualización clara de las interacciones, tareas y puntos de decisión.
- **Análisis de Datos Comparativo:** Recopilación y consolidación de datos cuantitativos como tiempos de ejecución de tareas (media y desviación estándar), probabilidades de flujo, costes de recursos y volúmenes de casos.
- **Análisis del Inventario Tecnológico:** Evaluación de los sistemas y plataformas actuales para identificar fragmentación, silos de información y limitaciones que impactan en la eficiencia operativa.

Entregables Típicos: Diagramas BPMN AS-IS, tablas de parámetros de proceso, análisis de hallazgos y puntos débiles, y un inventario tecnológico.

Fase 2: Modelado y Simulación (AS-IS)

Propósito: Validar el diagnóstico con datos simulados y cuantificar el impacto de las ineficiencias existentes.

Actividades Clave:

- **Parametrización de los Modelos de Simulación:** Configuración de los modelos BPMN AS-IS con los datos numéricos recopilados (tiempos, costes, probabilidades, recursos, patrones de llegada de casos).
- **Ejecución y Análisis de Simulaciones:** Ejecución de escenarios de simulación (ej. 1.200 casos) para obtener métricas objetivas (KPIs) como Tiempo Medio de Ciclo, Coste Medio por Consulta y Utilización de Recursos.

Entregables Típicos: Reportes de simulación AS-IS, gráficos de rendimiento, identificación precisa de cuellos de botella y sus impactos cuantitativos.

Fase 3: Identificación y Priorización de Oportunidades (Ideación)

Propósito: Traducir los problemas identificados en soluciones viables y establecer una hoja de ruta de implementación.

Actividades Clave:

- **Análisis de Causa-Raíz de los Cuellos de Botella:** Profundización en las causas subyacentes de las ineficiencias, a menudo a través de metodologías como los "5 porqués" o diagramas Ishikawa.
- **Ideación de Soluciones:** Generación de un listado de iniciativas y palancas de mejora concretas, apalancadas en tecnologías disruptivas (Inteligencia Artificial, Robotic Process Automation, Chatbots, etc.).
- **Creación de una Matriz de Priorización (Impacto vs. Esfuerzo):** Clasificación de las ideas de mejora para identificar "Quick Wins" (alto impacto, bajo esfuerzo), "Proyectos Estratégicos" (alto impacto, alto esfuerzo) y descartar iniciativas de bajo valor.

Entregables Típicos: Diagramas de causa-raíz, listado de ideas de mejora, matriz de priorización y una hoja de ruta estratégica.

Fase 4: Diseño del Proceso Integrado (TO-BE)

Propósito: Definir y modelar el nuevo proceso optimizado, integrando las mejoras propuestas y estableciendo la arquitectura tecnológica de soporte.

Actividades Clave:

- **Diseño del Flujo TO-BE en BPMN:** Creación del nuevo diagrama BPMN del proceso unificado, incorporando las tareas automatizadas, las nuevas interacciones y los puntos de decisión. Se priorizan principios como "digital-first", omnicanalidad y empoderamiento del usuario.
- **Diseño de la Experiencia del Usuario (Gestor/Cliente):** Definición detallada de cómo será la interacción de los usuarios con el nuevo proceso y las herramientas (ej. "Vista 360 Aumentada").
- **Justificación y Selección Tecnológica:** Proposición de una arquitectura de solución que integre las tecnologías clave (CRM, IA, RPA, BPM/Orquestador) y justificación de su selección en función de su capacidad para resolver los problemas y habilitar el nuevo proceso.

Entregables Típicos: Diagrama BPMN TO-BE, descripción de la experiencia de usuario, arquitectura de solución y justificación tecnológica.

Fase 5: Simulación y Comparativa de Impacto (TO-BE)

Propósito: Validar cuantitativamente que el nuevo proceso TO-BE cumple los objetivos de negocio y demostrar el retorno de la inversión.

Actividades Clave:

- **Configuración de la Simulación TO-BE:** Parametrización del modelo BPMN TO-BE con los nuevos tiempos, probabilidades y

recursos que reflejan la automatización y optimización (ej. tiempos de tarea reducidos a segundos, cambio en las probabilidades de escalada).

- **Ejecución del Escenario de Simulación:** Correr la simulación del nuevo modelo bajo las mismas condiciones base que en la fase AS-IS para asegurar una comparación objetiva.
- **Análisis de Resultados y Comparativa de Beneficios:** Cuantificación de los KPIs del modelo TO-BE y comparación directa con los resultados AS-IS para demostrar las mejoras en coste, tiempo y eficiencia.

Entregables Típicos: Reportes de simulación TO-BE, tabla comparativa de KPIs AS-IS vs. TO-BE, análisis de beneficios y caso de negocio.

Valoración de la Metodología para Otros Casos de Uso

Esta metodología es **altamente aplicable y robusta** para una amplia variedad de proyectos de transformación digital y mejora de procesos en diferentes sectores y contextos, gracias a sus **fortalezas clave**:

- **Orientación a Datos y Evidencia:** Se basa en un análisis cuantitativo riguroso y en la simulación, lo que proporciona una base sólida para la toma de decisiones, la justificación de inversiones y la predicción de resultados antes de la implementación real. Esto reduce significativamente los riesgos.
- **Enfoque Holístico:** Aborda los problemas desde la perspectiva de procesos, tecnología y personas, asegurando que las soluciones sean integrales y sostenibles.
- **Identificación de Causa Raíz:** Permite ir más allá de los síntomas para identificar los problemas fundamentales, garantizando que las soluciones propuestas aborden las verdaderas fuentes de ineficiencia.
- **Validación Cuantitativa:** La fase de simulación TO-BE es una herramienta poderosa para validar los beneficios esperados, facilitando la obtención de apoyo interno y la asignación de recursos.
- **Flexibilidad Tecnológica:** No está ligada a una tecnología específica, sino que proporciona un marco para identificar dónde y cómo las diversas tecnologías disruptivas (IA, RPA, IoT, Blockchain, etc.) pueden generar el mayor valor.
- **Claridad y Comunicación:** El uso de notaciones estándar como BPMN facilita la comprensión y la comunicación entre todos los stakeholders, desde los equipos técnicos hasta la alta dirección.

Aplicabilidad en Otros Casos de Uso:

1. Optimización de la Cadena de Suministro y Logística:

- **Casos:** Reducción de tiempos de entrega, optimización de inventarios, automatización de la gestión de pedidos, mejora de la trazabilidad.
- **Valor:** Permite mapear flujos complejos, simular escenarios de demanda, identificar cuellos de botella en almacenes o rutas, y

predecir el impacto de la introducción de RPA para la gestión de envíos o IA para la previsión de demanda.

2. **Transformación de Servicios de Salud:**

- **Casos:** Optimización del flujo de pacientes, automatización de la programación de citas, gestión de expedientes clínicos, procesos de facturación.
- **Valor:** Útil para reducir tiempos de espera, mejorar la eficiencia administrativa, automatizar la recopilación de datos de pacientes y permitir al personal sanitario enfocarse en la atención directa, mejorando la experiencia del paciente y la calidad del servicio.

3. **Procesos de Onboarding y Offboarding (Recursos Humanos o Clientes):**

- **Casos:** Agilización de la contratación de personal, alta de nuevos clientes en servicios financieros o telecomunicaciones, procesos de baja.
- **Valor:** Permite automatizar la recopilación y verificación de documentos, la integración con múltiples sistemas (CRM, ERP), y reducir drásticamente los tiempos de procesamiento, mejorando la satisfacción del nuevo empleado/cliente.

Fuentes:

- [Actividad de Automatización de Procesos de Negocios - Edgar Alarcon.pdf](#)

Capítulo 2

Metodología para el diseño y optimización de procesos en una Escuela de Formación - Nueva Creación

Se describe una metodología estructurada de cinco fases, diseñada específicamente para escuelas de formación que, aunque ya formalizadas legalmente, requieren definir, documentar y optimizar sus procesos operativos desde cero. El objetivo es construir una base sólida para la eficiencia, la calidad y la experiencia del estudiante.

1. Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos (Diagnóstico Inicial)

Propósito: Comprender la visión y misión de la escuela, identificar las áreas funcionales clave y recopilar los requisitos iniciales para el diseño de los procesos. Aunque no hay procesos "AS-IS" formales, se busca entender las operaciones actuales informales o la visión del "cómo debería ser".

Actividades Clave:

- **Entrevistas con Stakeholders Clave:** Reuniones con fundadores, directivos, futuros coordinadores académicos, personal administrativo y, si es posible, potenciales estudiantes o docentes. El objetivo es entender sus expectativas, necesidades y los "puntos de dolor" que se quieren evitar.
- **Identificación de Áreas Funcionales:** Delinear los grandes bloques operativos de la escuela (ej. Admisiones, Académica, Administración de Estudiantes, Gestión de Docentes, Calidad y Certificación, Marketing y Ventas, Finanzas).
- **Listado de Requisitos Legales y Normativos:** Recopilar todas las normativas educativas, legales y de calidad que la escuela debe cumplir, ya que estas dictarán o influirán en el diseño de muchos procesos.
- **Definición de Criterios de Éxito:** Establecer qué significa un proceso "exitoso" para la escuela (ej. tiempo de inscripción reducido, alta satisfacción del estudiante, cumplimiento normativo, baja tasa de abandono).

Entregables Típicos: Documento de requisitos de alto nivel, listado de áreas funcionales, mapa de stakeholders, y un borrador inicial de los criterios de éxito.

2. Fase 2: Diseño Conceptual y Modelado TO-BE (Creación del Futuro)

Propósito: Diseñar los procesos "TO-BE" (futuro) desde cero, estableciendo los flujos ideales que permitan la eficiencia, la calidad y el cumplimiento normativo.

Actividades Clave:

- **Diseño de Flujos TO-BE por Área:** Para cada área funcional identificada, se diseñan los procesos detallados utilizando diagramas BPMN (Business Process Model and Notation). Esto incluye:
 - **Identificación de Eventos de Inicio y Fin:** ¿Qué dispara el proceso y cuándo termina?
 - **Definición de Tareas y Responsabilidades:** Quién hace qué y en qué orden.
 - **Puntos de Decisión (Gateways):** ¿Qué condiciones determinan el siguiente paso?
 - **Roles y Lanes:** Asignación de responsabilidades a roles específicos (ej. "Coordinador Académico", "Asesor de Admisiones", "Estudiante").
- **Definición de Entradas y Salidas:** Para cada proceso, identificar la información/documentos que se necesitan y los que se generan.
- **Consideración de la Experiencia del Usuario (Estudiante, Docente, Personal):** Asegurar que los procesos sean intuitivos, claros y generen una buena experiencia para todos los involucrados.
- **Integración entre Procesos:** Garantizar que los procesos de diferentes áreas se conecten lógicamente (ej. el proceso de "Admisión" se conecta con el de "Gestión de Expedientes de Estudiantes").

Entregables Típicos: Conjunto de diagramas BPMN TO-BE para cada área, descripciones detalladas de los procesos, y un modelo conceptual de la interacción entre áreas.

3. Fase 3: Detalle, Digitalización y Optimización Preliminar (Refinamiento)

Propósito: Refinar los procesos diseñados, identificar oportunidades de digitalización y automatización, y documentar los procedimientos operativos estándar.

Actividades Clave:

- **Detalle de Procedimientos Operativos Estándar (POE):** Para los procesos más críticos, se documentan los POE, incluyendo pasos específicos, herramientas a utilizar, plantillas y criterios de calidad.
- **Identificación de Oportunidades de Digitalización:** Analizar cada tarea manual para ver si puede ser soportada por software (ej. formularios de inscripción online, plataforma de gestión académica, CRM).
- **Análisis de Automatización (si aplica):** Para tareas repetitivas y de bajo valor (ej. envío de correos de bienvenida estandarizados, recordatorios), evaluar la posibilidad de automatización (ej. uso de RPA para migración de datos, herramientas de marketing automation).
- **Definición de KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento):** Establecer métricas para cada proceso que permitan medir su eficacia una vez implementado (ej. tiempo de respuesta a consultas, % de solicitudes procesadas en X días, % de error en registros).

Entregables Típicos: POE documentados, listado de herramientas tecnológicas recomendadas, propuestas de automatización, y una primera versión de los KPIs para cada proceso.

4. Fase 4: Pilotaje, Implementación Gradual y Recopilación de Feedback

Propósito: Poner a prueba los procesos diseñados en un entorno controlado, recopilar feedback real y realizar ajustes antes de una implementación a gran escala.

Actividades Clave:

- **Pilotaje de Procesos Críticos:** Seleccionar un subconjunto de procesos clave (ej. Admisión de un pequeño grupo, gestión de un primer curso) para probarlos con usuarios reales.
- **Recopilación de Feedback:** Entrevistas y encuestas a los usuarios (personal, docentes, estudiantes) que participaron en el pilotaje para identificar fricciones, confusiones o pasos ineficientes.
- **Ajustes y Mejoras:** Basándose en el feedback, realizar iteraciones rápidas para ajustar los diagramas BPMN, los POE y las herramientas tecnológicas.
- **Plan de Comunicación y Capacitación:** Desarrollar materiales y sesiones de formación para el personal y los docentes sobre los nuevos procesos.

Entregables Típicos: Informe de pilotaje, lista de mejoras aplicadas, y plan de capacitación.

5. Fase 5: Monitorización Continua y Mejora Iterativa

Propósito: Asegurar que los procesos se mantengan relevantes, eficientes y alineados con los objetivos de la escuela a largo plazo, a través de una cultura de mejora continua.

Actividades Clave:

- **Monitorización de KPIs:** Implementar sistemas para recopilar y analizar regularmente los KPIs definidos, identificando desviaciones o áreas de bajo rendimiento.
- **Revisiones Periódicas de Procesos:** Establecer un calendario para revisar y actualizar los procesos (ej. anualmente o al final de cada ciclo académico) para adaptarlos a cambios normativos, tecnológicos o de las necesidades de la escuela.
- **Recopilación de Feedback Constante:** Crear canales para que el personal y los estudiantes puedan sugerir mejoras a los procesos.
- **Análisis de Causas Raíz y Soluciones:** Cuando los KPIs muestren problemas, aplicar técnicas de análisis de causa raíz para identificar los problemas subyacentes y proponer soluciones.

Entregables Típicos: Dashboards de KPIs de procesos, reportes de revisión periódica, y planes de mejora continua.

Valoración de la metodología para escuelas de Formación y Otros Casos de Uso Similares

Esta metodología es **altamente valiosa** para escuelas de formación y organizaciones de nueva creación (o aquellas con procesos

informales) que buscan establecer una base operativa sólida y eficiente.

Fortalezas clave adaptadas a este contexto:

- **Enfoque Desde Cero:** A diferencia de las metodologías de "transformación", esta se centra en la creación, lo que es ideal cuando no hay procesos formalizados.
- **Diseño Centrado en el Usuario:** Al considerar la experiencia del estudiante, docente y personal, se asegura que los procesos sean intuitivos y promuevan la satisfacción.
- **Cumplimiento Normativo Integrado:** La inclusión temprana de los requisitos legales y de calidad garantiza que los procesos se diseñen para cumplir con las regulaciones desde el principio.
- **Base para la Digitalización Futura:** Aunque no se impone la transformación digital desde el inicio, la metodología facilita la identificación de oportunidades para el uso de tecnología, lo que prepara a la escuela para futuras eficiencias.
- **Cultura de Mejora Continua:** La fase final de monitorización y ajuste es crucial para la adaptabilidad de la escuela a medida que crece y las necesidades cambian.
- **Claridad Operativa:** Proporciona a todo el personal una comprensión clara de sus responsabilidades y del funcionamiento

¿Por qué es plenamente funcional?

1. **Enfoque desde cero (Creación vs. Transformación):** La metodología está diseñada para escenarios donde no hay procesos formales "AS-IS". La Fase 1 se adapta perfectamente para recopilar los requisitos iniciales y entender la visión de la escuela, mientras que la Fase 2 se dedica explícitamente a diseñar los procesos "TO-BE" desde cero, lo cual es precisamente lo que necesita.
2. **Estructura Rigurosa:** Las cinco fases (Definición/Requisitos, Diseño Conceptual, Detalle/Digitalización, Pilotaje, Monitorización) proporcionan un marco lógico y secuencial que asegura que ningún aspecto crítico del diseño y la implementación de procesos sea pasado por alto.
3. **Orientación al Cliente (Estudiante/Docente):** La metodología enfatiza la "Experiencia del Usuario" (estudiante, docente, personal), lo cual es fundamental en un entorno educativo para garantizar la satisfacción y la eficiencia.
4. **Cumplimiento Normativo:** La inclusión explícita de la recopilación de requisitos legales y normativos (Ministerio de Educación de Colombia, normatividad de la Universidad de Cartagena) en la Fase 1 es crucial. Esto asegura que todos los procesos diseñados cumplan con la regulación desde su concepción.
5. **Identificación de KPIs:** La definición de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) en la Fase 3 y su monitorización en la Fase 5 es vital para medir el éxito, identificar áreas de mejora y justificar futuras optimizaciones en la escuela.

6. **Preparación para la Digitalización:** Aunque el enfoque inicial es definir los procesos, la metodología facilita la identificación de oportunidades de digitalización y automatización (Fase 3), lo que permitirá a la escuela incorporar tecnología de manera inteligente a medida que madure.

Matices y consideraciones específicas para la escuela

- **Enfasis en la Fase 1:** Para una entidad que parte de cero, la Fase 1 (Definición del Alcance y Requisitos) será especialmente crítica. Deberán dedicar tiempo considerable a entrevistas detalladas con la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Cartagena, el equipo fundador de la escuela, y expertos en normatividad educativa para asegurar que todos los requisitos y expectativas queden claros.
- **Ausencia de "AS-IS" para simulación:** A diferencia del documento original, usted no tendrá datos de simulación "AS-IS" para comparar. Sin embargo, puede establecer **metas y benchmarks iniciales** en la Fase 1 y 2 (ej., "tiempo objetivo para el proceso de inscripción", "costo esperado por estudiante matriculado") y usar la simulación "TO-BE" para validar si el diseño de sus nuevos procesos es capaz de alcanzar esas metas. La simulación serviría más para validar la eficiencia intrínseca del diseño que para comparar con una situación preexistente.
- **Priorización de procesos iniciales:** Al inicio, no intenten diseñar todos los procesos a la vez. Utilicen un enfoque de priorización (similar a la matriz de impacto vs. esfuerzo de la Fase 3) para identificar los **procesos más críticos y de mayor impacto** (ej., Admisiones, Gestión Académica, Gestión de Docentes) y enfóquense en ellos primero.
- **Cultura y Cambio Organizacional:** Al ser una nueva escuela, tienen la ventaja de poder infundir una cultura de procesos y mejora continua desde el principio. La Fase 4 (Pilotaje e Implementación Gradual) es una oportunidad clave para formar al personal y asegurarse de que los nuevos procesos sean adoptados eficazmente.

En conclusión, la metodología es robusta y flexible. Al aplicarla con la debida atención a los matices de una organización de nueva creación y la normativa educativa colombiana, le proporciona un camino claro y estructurado para definir procesos eficientes y de alta calidad para la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.

Análisis Crítico: La Reglamentación de la ETDH como Prerrequisito para la Implementación de la Hoja de Ruta de Transformación Digital

El "**Documento 2 Transformación Digital e Innovación Educativa: Hoja de Ruta para la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano**" presenta una metodología estructurada de cinco fases diseñada para las Escuelas de Formación de Nueva Creación. Su propósito es definir, documentar y optimizar sus procesos operativos desde cero y construir una base sólida para la eficiencia y la calidad. Sin embargo, para que esta Hoja de Ruta se implemente con éxito y se logren los objetivos de transformación digital, es necesario que se emita oficialmente la reglamentación interna de la Escuela de ETDH.

Este paso es muy importante y urgente. En particular, la Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos de la metodología exige la recopilación de todos los requisitos legales y normativos que la escuela debe cumplir para asegurar el alcance desde la concepción de los procesos. Sin un marco normativo sólido, cualquier progreso en el diseño de futuros procesos será susceptible a problemas de incumplimiento de normas. Esto obligaría a rehacer la documentación y la digitalización, lo que debilitaría la base de la transformación operativa que la universidad busca.

I. Alineación Estratégica con el Plan de Desarrollo 2022-2026

La Hoja de Ruta de TD (Transformación Digital) para la ETDH (Escuela para el trabajo y Desarrollo Humano) se alinea con el PDE (Plan de Desarrollo Estratégico) al proporcionar el marco operativo necesario para lograr los objetivos de calidad y eficiencia en las áreas misionales y de apoyo.

1. Área 5.1: Docencia, Oferta Académica y Regionalización

La TD es esencial para que la ETDH cumpla con el objetivo de **desarrollar una oferta académica pertinente y diversificada**, alineada con la Cuarta Revolución Industrial (4RI).

- **Modernización curricular:** El PDE busca modernizar y flexibilizar los currículos. La Hoja de Ruta apoya esto al centrarse en la optimización de la oferta académica y curricular para alinearla con las tendencias del mercado y las demandas del sector productivo, e incorporar tecnologías emergentes como la IA.
- **Preparación laboral:** La Hoja de Ruta establece que las ETDH deben centrarse en las habilidades de la fuerza laboral que evolucionan rápidamente, preparando a los estudiantes para un entorno cada vez más digital.

2. Área 5.8: Gestión Financiera, Organizacional y de la Infraestructura

El objetivo del PDE de mejorar la gestión y la infraestructura encuentra apoyo directo en la digitalización de la ETDH.

- **Optimización de procesos operacionales:** El PDE busca mejorar la accesibilidad y disponibilidad de los sistemas de información y recursos tecnológicos y tiene la meta de lograr el 100% de integración de los sistemas de información. La Hoja de Ruta ataca este objetivo mediante la digitalización y optimización de procesos internos para mejorar la eficiencia y la calidad. Esto incluye la automatización de tareas repetitivas y el uso de la transformación digital para optimizar procesos operacionales y mejorar la eficiencia.
- **Modernización tecnológica:** El PDE tiene programas para avanzar en la modernización tecnológica de la institución. La metodología de la Hoja de Ruta facilita la identificación de oportunidades de digitalización y automatización para la futura incorporación inteligente de tecnología a medida que la institución madure.

3. Área 5.7: Direccionamiento Estratégico y Datos

La TD enfatiza el rol crucial de los datos y su calidad para la toma de decisiones estratégicas. Esto se alinea con el objetivo del PDE de fortalecer la gestión institucional para la toma de decisiones responsables, específicamente a través de la gestión de la información institucional, digital y electrónica para facilitar la integración y accesibilidad.

4. Áreas 5.2 y 5.3: Innovación, Investigación y Extensión

La TD requiere que la planificación estratégica sea clara y esté alineada con los objetivos institucionales.

- **Vínculo sectorial:** El PDE busca promover el emprendimiento, la innovación y la educación continua. La Hoja de Ruta de TD busca el desarrollo de habilidades y la vinculación con el sector productivo, fortaleciendo la pertinencia de la formación.
- **Liderazgo comprometido:** Ambos documentos señalan que la TD requiere un liderazgo comprometido y que la transformación debe ser asumida por todos los colaboradores.

II. La Necesidad Crítica de la Reglamentación de la ETDH

La Hoja de Ruta de TD está específicamente diseñada para Escuelas de Formación de Nueva Creación que, aunque estén formalizadas legalmente (por resolución), deben definir, documentar y optimizar sus procesos operativos desde cero.

La ausencia de reglas internas (el reglamento que detalla la Resolución de creación) es el principal obstáculo que pone en peligro el desarrollo seguro de la Hoja de Ruta de TD, ya que afecta su fase inicial, que es la más importante.

Bloqueo en la Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos

La metodología de TD se inicia con la Fase 1: Definición del Alcance y Requisitos (Diagnóstico Inicial). Esta fase exige expresamente la recopilación de requisitos legales y normativos, que incluyen "todas las normativas educativas, legales y de calidad que la escuela debe cumplir".

- **Riesgo de incumplimiento normativo:** Si el reglamento interno operativo de la ETDH no ha sido finalizado y aprobado, no existe un marco normativo claro que guíe el diseño de los procesos.
- **Reproceso Inevitable:** El objetivo de la Fase 2 es diseñar procesos "TO-BE" (futuros) que garanticen el cumplimiento normativo. Si se trabaja en el diseño de procesos operativos (como admisiones, gestión de docentes, calidad, etc.) antes de que el reglamento esté confirmado, hay un gran riesgo de que los procesos y procedimientos operativos estándar (POE) que se documenten tengan que ser desechados o cambiados mucho cuando se apruebe la reglamentación.
- **Base sólida:** La rápida creación de normas es necesaria para que la Hoja de Ruta de TD pueda establecer una base firme para la eficiencia, la calidad y la experiencia del estudiante desde el inicio de los procesos, en lugar de tener que modificarlos después.

Mientras el PDE establece el *qué* (la visión transformadora) y el Documento 2 establece el *cómo* (la metodología de la TD), la reglamentación de la ETDH es la normativa habilitadora que debe validar y proporcionar la base legal para que la Hoja de Ruta inicie su proceso de diseño de procesos operativos.